第 14-15 讲

风险管理

14

洞悉项目风险管控的底层逻辑与实施策略

从威胁机会识别到应对规划，筑牢价值交付保障体系

7.4.0 风险绩效域

项目存在于具有不同程度不确定性的环境中。不确定性表现为威胁和机会，项目团队可以探索、评估并决定如何处理它们。已经发生的消极风险常被称为问题（Issue）。风险并不总是消极的，而有些消极风险必须接受。

风险绩效域涉及与风险和不确定性相关的活动和功能。

- 有效执行此绩效城将产生以下预期成票，了解项目的运行环境,包括但不限于技术、社会、政治、市场和经济环境。
- 积极探素和应对不确定性。
- 了解项目中多个变量之问约相互依赣性。
- 能够预测威胁和机会并了解问题约后果。
- 项日交付视少受弹或不会受到不可预见事件或情况的负面影响。
- 利用机会改进项目的姨敛和成果。
- 有效利用成本和进度储备，从而与项目目标保持一致。

风险 (Risk)

风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对一个或多个项目组合、项目集或项目目标产生正面或负面影响。

问题 (Issue)

问题是一种当前已存在的状态或情况，它可能对一个或多个项目目标产生影响。问题已实际发生，可能需要立即采取行动或引起管理层的关注。


未知—已知
（隐藏事实）
知识存在于群体之中，但执行该工作的实体并不掌握这些知识。
未知—未知
（突发风险）
在影响范围内不存在相关知识。
已知—已知
（事实和需求）
作为范围的一部分进行管理。不属于风险。
已知—未知
（典型风险）
具备识别其发生概率和影响程度的知识。

图 2-46　风险的分类


启动
规划
规划风险管理
识别风险
实施风险分析
规划风险应对
执行
实施风险应对
监控
监督风险
收尾

7.4.0.1 VUCA - 风险抽象概念识别来源

以下定义与不确定性绩效域相关：

U 不确定性 Uncertainty	A 模糊性 Ambiguity	C 复杂性 Complexity	V 易变性 Volatility	R 风险 Risk
缺乏对问题、事件、要遵循的路径或要追求的解决方案的理解和认识。	不清晰的状态，难以识别事件的起因，或者有多个从中选择的选项。	由于人类行为、系统行为和模糊性而难以管理的项目集、项目或其环境的特征。	快速且不可预测的变化的可能性。	一旦发生，会对一个或多个项目目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件。

扩展知识点 - 提示清单 PESTLE

P 政治 politics	E 经济 economy	S 社会 society	T 技术 technology	L 法律 league	E 环境environment
组织外部或内部的政治影响。	价格波动、资源可用性、借款能力，以及通货膨胀/通货紧缩	由舆论和媒体塑造的社会和市场影响	技术考虑因素，例如新技术或新兴技术、与系统相关的复杂性以及接口	法律的或者立法的约束或要求	与安全、天气和工作条件相关的物理环境

六个宏观风险识别来源

风险的一些其他识别工具

协议

甲方给予的协议。协议所规定的里程碑日期、合同类型、验收标准和奖罚条款等。

采购文档

我们给乙方的文档。需要从外部采购项目资源，就应该审查初始采购文档，因此采购可能提高或降低整体风险，并可能引发更多的单个项目风险。

商业文件与项目工件

商业文件，4.项目章程，5.项目范围说明书，6.WBS词典，7.活动属性这些工件中均会提供项目设计的假设条件和制约因素，从宏观到微观

头脑风暴　集思广益

核对单 从组织过程资产信息中获取以前类似项目风险信息加以比对

SWOT分析 内外因素分析寻找风险

风险管理工具 - 风险登记册

风险登记册含有以下内容：

1	2	3	4	5
风险名称和描述	**风险概率和影响**	**风险责任人**	**风险优先级**	**风险应对方案**
来自风险识别	来自风险定性定量分析	来自项目经理指派，原则专业人做专业事	来自对风险的排序	来自风险责任人的风险规划：应对计划，弹回计划（应对计划无效后的后备方案），应急应对策略（风险还未发生但是已经有预警信号或征兆时采取行动）

7.4.2 风险

风险是不确定性的一个方面。风险是指一旦发生即会对一个或多个项目目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件。消极风险称为威胁，积极风险称为机会。
所有项目都有风险，因为它们是不确定性程度各异的独特性工作。

在整个项目期间，项目团队成员应主动识别风险，以避免或最小化威胁的影响，并触发或最大化机会的影响。威胁和机会都会有一套可能的应对策略，可以在风险发生时实施这些策略。为有效驾驭风险，项目团队需要知道，在追求项目目标的过程中，可接受多大的风险敞口。这一点则由可测量的风险临界值来确定，风险临界值反映了组织和干系人的风险偏好。风险临界值表示的是针对目标可接受的偏差范围，它反映了组织和干系人的风险偏好。风险临界值通常应该明确规定，与项目团队沟通，并反映在项目的风险影响级别的定义中。

整体项目风险与单个项目风险

整体项目风险

对整体项目风险是不确定性对整个项目的影响，该风险是由所有不确定性来源引起的。这包括多个单个风险，以及对项目成果变化的影响（包括正面影响和负面影响）的风险敞口。
整体风险通常是一个复杂性、模糊性和易变性的函数。
对整体项目风险的应对与对单个威胁和机会的应对相同，尽管应对措施适用于整个项目而非特定事件。
只有当风险敞口小于一定的临界值时，组织才愿意接受项目的整体风险。如果项目的整体风险过高，组织可以选择取消项目。

影响组织风险态度的三个主要因素：

风险偏好 （影响风险管理重视程度的主要因素）

风险承受力/容忍度（风险的主观承受极限）

风险临界值（风险的客观承受极限）

用风险的期望值（也叫风险敞口）来衡量风险的严重程度

Expected Value(Risk Exposure)=Probability*Impact

知识点扩展 - 风险偏好

风险偏好（Risk Appetite）指的是为了预期回报，一个实体愿意承担不确定性的程度。

愿意的程度，有多愿意？ 根据风险效用理论，有三种风险偏好：

风险逃避者	风险中立者	风险热衷者
Risk Avoider	Risk Neutral	Risk Lover
不愿意承担风险，偏好确定性	对风险持中立态度，关注预期收益	愿意承担风险，追求高回报

威胁

威胁是指一旦发生，会对一个或多个目标产生消极影响的事件或条件。针对威胁，可以考虑下列五种备选策略：

1 规避

威胁规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。（概率降低到接近0）

2 上报

如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取上报策略。（上报后，不由本项目继续管理该风险）

3 减轻

威胁减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和/或影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行补救更加有效。（降低概率或者影响，但是无法完全消除）

4 接受

威胁接受是指承认威胁的存在，但不主动规划措施。主动接受风险可以包括制定在事件发生时触发的应急计划；也可以包括被动接受，即什么也不做。（有办法应对但是不经济主动接受，没办法是被动接受）

5 转移

转移策略涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。（概率不变，损失由外部承担）

对某个特定威胁的应对措施可能包括多种策略。例如，如果不能避免这种威胁，就可以将其减轻到可以没发生而减少。实施威胁应对措施的目标是减少负面风险数量。有时，接受的风险会随着时间的推移或由于风险事件核心理念，趋利避害，两害相权取其轻。

7.4.2.4 机会

机会是指一旦发生，会对一个或多个项目目标产生积极影响的事件或条件。机会的一个示例是基于工料合同的分包商，他们提前完成工作，从而降低成本并节省时间。针对机会，可以考虑下列五种备选策略：

1

开拓

一种应对策略，项目团队采取行动以确保机会出现。概率提升至接近100%

2

上报

与威胁一样，如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取机会应对策略。上报后就不再由项目负责

3

分享

机会分享涉及将应对机会的责任分配给最能获得该机会收益的第三方。有钱大家赚

4

提高

在机会提高策略中，项目团队采取行动提高机会发生的概率或扩大机会带来的影响。提前采取提高措施通常比机会出现后尝试改善机会更加有效。努力尝试，无法保证必然出现

5

接受

与威胁一样，接受机会是指承认机会的存在性，但并不规划主动措施。

一旦制定了一套风险应对措施，就应该对其进行审查，以确定计划的应对措施是否增加了任何次生风险（secondary risk应对某风险A而产生的衍生风险B，不应对就不会出现）。审查还应对采取应对措施后仍将存在的残余风险（residual risk 应对完风险A后，仍然可能出现的风险A，但是影响和概率一般会减小）做出评估。应对规划应反复进行，直至残余风险与组织的风险偏好相符。

7.4.3 管理储备和应急储备

储备是为应对风险而预留的时间或预算。

应急储备	管理储备
将用于应对可能发生的已识别风险。	是针对未知事件（如未计划的、范围内的工作）的预算类别。

7.4.4 风险审查

预测环境中	敏捷环境中
与广泛选出的干系人举行频繁有节奏的审查和反馈会议，有助于驾驭项目风险并主动应对风险。	每日站会可用于任何项目，而且是识别潜在威胁和机会的一个来源。如果继续拖延进展，报告中的阻 碍或障碍因素可能成为威胁。同样，关于进展和突破的报告可能指出需要进一步充分利用和分享的机会。频繁演示产品或服务的增量、中间过渡的设计或概念证明可能会使威胁和机会显现出来。如果不被纠正来自演示或设计审查的负面反馈，它们可能会成为与干系人不满有关的威胁的早期迹象。积极反馈有助于让项目团队了解业务代表高度重视的发展领域。现有风险的变化。 在每周状态会议上解决风险问题可确保风险管理保持相关性。这些会议可用于识别新风险以及识别 回顾会议和经验教训总结会议可用于识别对绩效、项目团队凝聚力等的威胁，并可用于寻求改进。 它们还可以帮助识别相关实践，以便尝试不同方式开拓和提高机会。

无论何种环境，都会使用到风险登记册。使用风险登记册对风险进行识别登记，更新优先级和关闭风险。

风险事件Event

风险发生的概率Probability

风险发生后造成的影响Impact, Amount at stake.

用风险的期望值（也叫风险敞口）来衡量风险的严重程度

Expected Value (Risk Exposure) = Probability × Impact

7.4.6 组织和干系人的风险态度

影响组织风险态度的三个主要因素：

风险偏好	风险承受力	风险临界值
Risk Appetite	Risk Tolerance 容忍度	Risk Threshold

风险态度要开诚布公地交流

干系人和组织的风险态度决定了风险应对措施的选择

7.4.7.0 项目风险管理

启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
	11.1规划风险管理	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
	11.2识别风险			
	11.3实施定性风险分析			
	11.4实施定量风险分析			
	11.5规划风险应对			

项目风险管理包括规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险的各个过程。

7.4.7 规划风险管理

规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程。

输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 项目管理计划 所有组件 3. 项目文件 干系人登记册 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 干系人分析 3. 会议	1. 风险管理计划

7.4.7.1 风险规划会议

RISK PLANNING MEETING

项目团队**举行风险规划会来制定风险管理计划。**

参会人员包括：

项目经理、选定的项目团队成员和干系人、组织中负责管理风险规划和应对活动的任何人员，以及需要参加的其他人员。

7.4.7.2 风险管理计划

> 风险管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何安排与实施风险管理活动。

风险管理计划可包括以下部分或全部内容：

- 风险管理战略
- 方法论
- 角色与职责
- 干系人风险偏好
- 资金
- 时间安排
- 风险类别
- 风险概率和影响定义
- 概率和影响矩阵
- 报告格式
- 跟踪

7.4.7.3 风险分解结构（RBS）



7.4.7.4 风险概率和影响的定义

根据具体的项目环境，组织和关键干系人的偏好和临界值，来制定风险概率和影响定义

更多级别（五级）	更少级别（三级）
很高、高、中、低、很低	高、中、低
应对更详细的风险管理办法	对应于更简单的方法

7.4.7.5 概率影响矩阵

应该在项目开始前确定优先级排序规则

风险矩阵						
事故发生概率等级	5	II 5	III 10	III 15	IV 20	IV 25
	4	I 4	II 8	III 12	III 16	IV 20
	3	I 3	II 6	II 9	III 12	III 15
	2	I 2	I 4	II 6	II 8	III 10
	1	I 1	I 2	I 3	I 4	II 5
		1	2	3	4	5
		事故后果严重程度等级				

7.4.8 识别风险

识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。

输入

1 项目管理计划
- 需求管理计划
- 进度管理计划
- 成本管理计划
- 质量管理计划
- 资源管理计划
- 风险管理计划
- 范围基准、进度基准、成本基准

2 项目文件
- 假设日志、成本估算
- 持续时间估算、问题日志
- 经验教训登记册、需求文件
- 资源需求、干系人登记册

3 协议
4 采购文档
5 事业环境因素
6 组织过程资产

工具

1 专家判断
2 数据收集
- 头脑风暴
- 核对单
- 访谈

3 数据分析
- 根本原因分析
- 假设条件和制约因素分析
- SWOT分析
- 文件分析

4 人际关系与团队技能
- 引导

5 提示清单
6 会议

输出

1 风险登记册
2 风险报告
3 项目文件更新
- 假设日志
- 问题日志
- 经验教训登记册

7.4.8.1 风险登记册（一次出现）

风险登记册记录已识别单个项目风险的详细信息。随着实施定性风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展，这些过程的结果也要记进风险登记册。取决于具体的项目变量（如规模和复杂性），风险登记册可能包含有限或广泛的风险信息。

1. **已识别风险的情况**
2. **潜在的责任人**
3. **潜在的风险应对措施清单**

7.4.8.2 风险报告

风险报告提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。
在项目风险管理过程中，风险报告的编制是一项渐进式的工作。随着实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险过程的完成，这些过程的结果也需要记录在风险登记册中。

内容可能包括：

1 整体项目风险的来源

说明哪些是整体项目风险敞口的最重要驱动因素。

2 单个项目风险概述

关于已识别单个项目风险的概述信息。例如，已识别的威胁与机会的数量、风险在风险类别中的分布情况、测量指标和发展趋势。

3 报告要求

根据风险管理计划中规定的报告要求，风险报告中可能还包含其他信息。


实施风险分析
输入
• 项目管理计划
– 风险管理计划
– 范围基准
– 进度基准
– 成本基准
• 项目文件
– 假设日志
– 成本估算
– 持续时间估算
– 资源需求
– 风险登记册
– 利益相关方登记册
• 事业环境因素
• 组织过程资产
• 等
工具与技术
• 专家判断
• 数据收集与分析
– 访谈
• 人际关系与团队技能
– 引导
• 风险分类
• 数据分析
– 风险概率和影响评估
– 模拟
– 敏感性分析
– 决策树分析
– 影响图
• 数据表现
– 概率和影响矩阵
• 等
输出
• 项目文件更新
– 假设日志
– 问题日志
– 风险登记册
– 风险报告
• 等

7.4.9.1 实施定性风险分析

通过**评估已识别单个项目风险**发生的概率和影响以及其他特征，**对风险进行优先排序**，从而为后续分析或行动提供基础的过程，主要作用是**关注高优先级的风险**

这类评估会受项目团队和其他干系人的风险感知程度，从而具有主观性，因此**纠正偏见很重要**为每个风险**识别出责任人**，以便由他们负责规划风险应对措施，并确保应对措施的实施

7.4.9.2 数据评估 - 风险概率和影响评估

风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。风险评估可以采用访谈或会议的形式

事故发生概率等级						
	5	II 5	III 10	III 15	IV 20	IV 25
	4	I 4	II 8	III 12	III 16	IV 20
	3	I 3	II 6	II 9	III 12	III 15
	2	I 2	I 4	II 6	II 8	III 10
	1	I 1	I 2	I 3	I 4	II 5
风险矩阵		1	2	3	4	5
		事故后果严重程度等级				

风险研讨会

召开专门的风险研讨会，对已识别单个项目风险进行讨论，逐一为单个项目风险分配风险责任人。

1 熟练的引导者

配备一名熟练的引导者能提高会议的有效性。

2 风险责任人的职责

以后由风险责任人规划应对措施和报告风险管理工作的进展情况。

7.4.9.4 风险登记册（第一次更新）

根据实施定性风险分析的结果，对其进行更新：

- 每项单个项目风险的概率和影响评估
- 优先级别或风险分值
- 制定风险责任人
- 风险紧迫性或风险类别
- 低优先级风险的观察清单
- 需要进一步分析的风险

7.4.10.1 实施定量风险分析

是就已经识别的单个项目风险和不确定性的其他来源**对整体项目目标的影响**进行定量分析的过程**量化整体项目风险敞口**，并提高额外的定量风险信息，以支持风险应对规划（**本过程非必需**）一般仅仅针对高优先级风险能够开展稳健的分析**取决于高质量数据和扎实的项目基准**

定量风险分析适用于：

- 大型或复杂项目
- 具有战略重要性的项目
- 合同要求进行定量分析的项目
- 主要干系人要求进行定量分析的项目

评估所有单个风险对结果的综合影响，定量分析就成为评估整体项目风险的唯一可靠的方法

定量分析的输入

在开展定量风险分析时，需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。

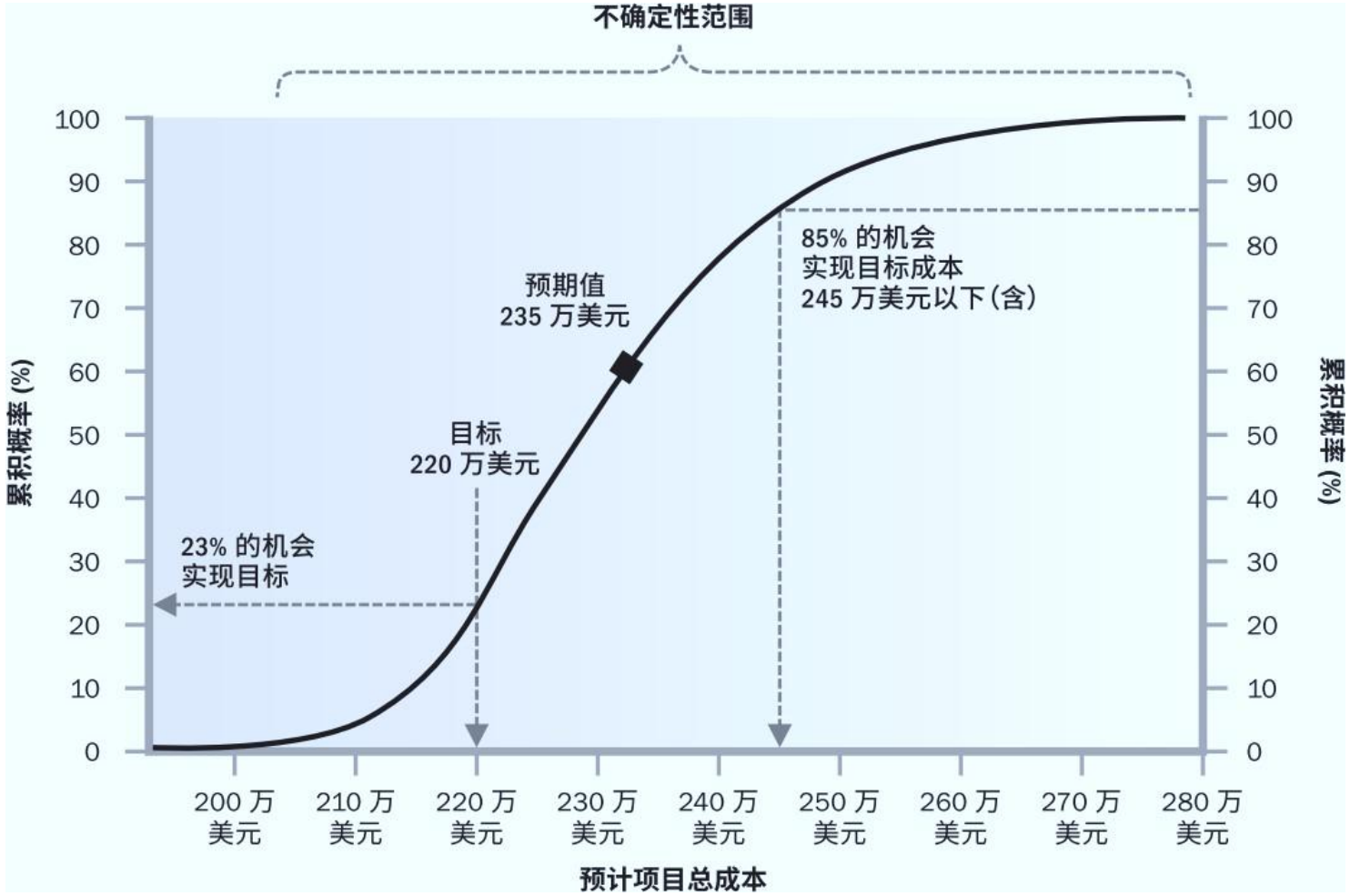
表现形式

概率分布可能有多种形式，最常用的有：

- 三角分布
- 正态分布
- 对数正态分布
- 贝塔分布
- 均匀分布
- 离散分布

单个项目风险可以用概率分布图表示，或者，也可以作为概率分支包括在定量分析模型中。

7.4.10.2 累积概率分布曲线（S曲线）

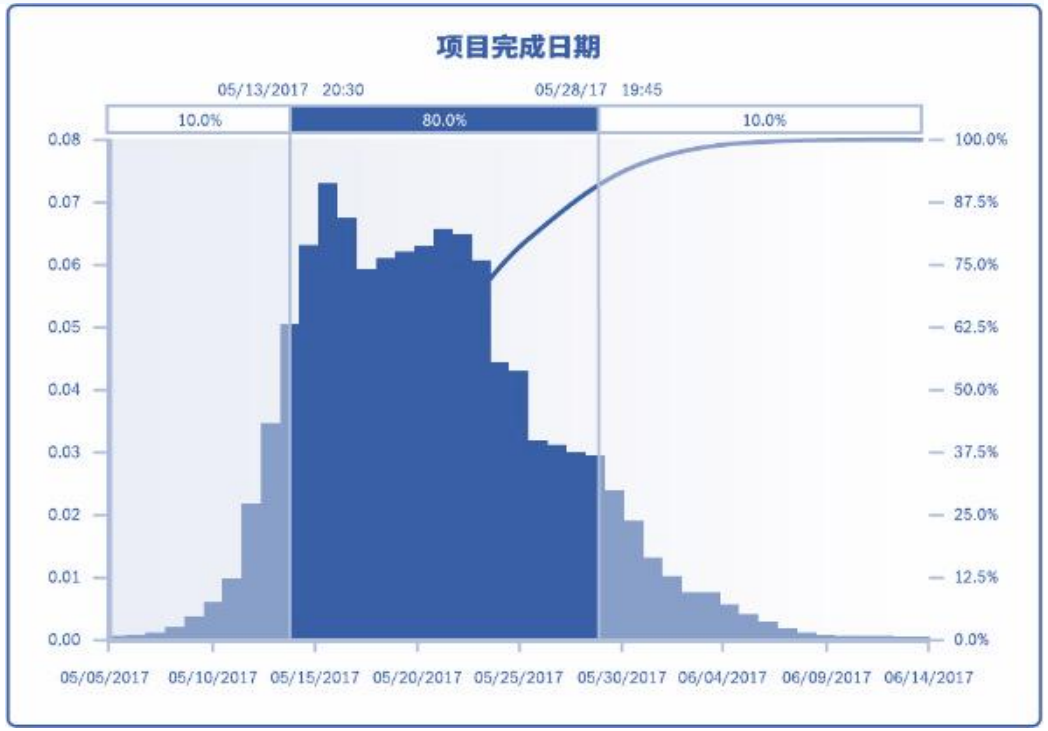


7.4.10.3 数据分析 - 模拟（进度）

模拟包括基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、问题或情景，使用概率分布和不确定性的其他表现形式，来计算出多种可能的工作包持续时间。

蒙特卡洛技术

可以计算实现特定目标日期的可能性。

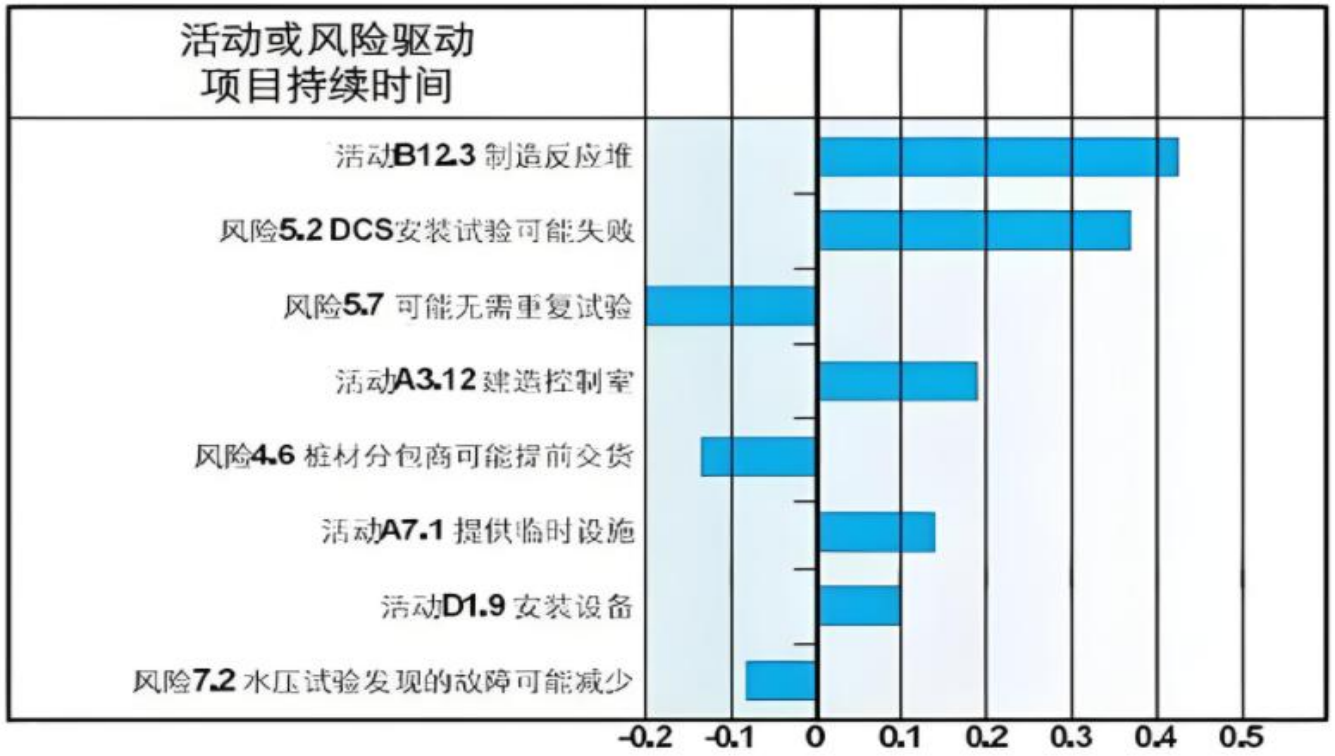


7.4.10.4 数据分析 - 敏感性分析（龙卷风图）

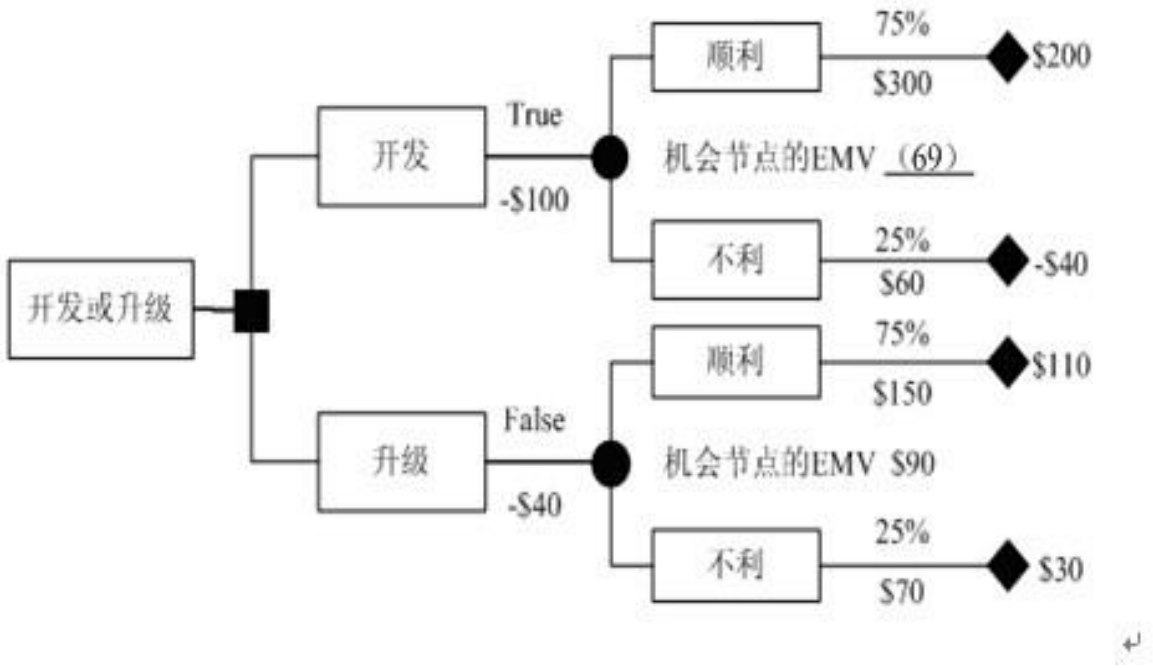
敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。

使用风险最大潜在影响的降序排列

- 它在项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异之间建立联系。
- 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示
- 显示定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数。这些要素可包括单个项目风险、易变的项目活动，或具体的不明确性来源。



- 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。
- 在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）。
- 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果。



7.4.10.5 风险报告更新

更新风险报告，反应定量风险分析的结果：

- 对整体项目风险敞口的评估结果
- 项目详细概率分析的结果
- 单个项目风险优先级清单
- 定量风险分析结果的趋势
- 风险应对建议

主要有两种测试方式：
项目成功的可能性、项目固定的变异性

7.4.11 规划风险应对

规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。

输入

1 项目管理计划
- 资源管理计划
- 风险管理计划
- 成本基准

2 项目文件
- 经验教训登记册
- 项目进度计划
- 项目团队派工单
- 资源日历
- 风险登记册
- 风险报告
- 干系人登记册

3 事业环境因素

4 组织过程资产

工具

1 专家判断

2 数据收集
- 访谈

3 人际关系与团队技能
- 引导

4 威胁应对策略

5 机会应对策略

6 应急应对策略

7 整体项目风险应对策略

8 数据分析
- 备选方案分析
- 成本效益分析

9 决策
- 多标准决策分析

输出

1 变更请求

2 项目管理计划更新
- 进度管理计划、成本管理计划
- 质量管理计划、资源管理计划
- 采购管理计划
- 范围基准、进度基准、成本基准

3 项目文件更新
- 假设日志、成本预测
- 经验教训登记册、项目进度计划
- 项目团队派工单、风险登记册
- 风险报告

规划风险应对

为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。

制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法，本过程还分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划。

有效和适当的风险应对可以最小化单个威胁，最大化单个机会，并降低整体项目风险敞口。

风险应对方案应与风险重要性**相匹配**，能**经济有效**的应对挑战，在当前项目背景下**现实可行**，能获得全体干系人**同意**，并由**一名责任人具体负责**

规划风险应对术语

> 有若干种风险应对策略可供使用，应该为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合。

风险应对主计划（main plan）

应急应对策略

弹回计划（fallback plan）。划包括一组备用的行动和任务，以便在主计划因问题、风险或其他原 因而需要被废弃时采用。

应急计划（contingency plan）：如果项目团队相信其发 生会有充分的预警信号，那么就应该制定仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划。

应对计划：还应该对**次生风险**（secondary risk） — 由应对策略导致的风险进行审查

残余风险（residual risk）--应对完原生风险后仍然会再次发生的同样风险但是往往影响概率降低

应急应对策略

可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施。

确定某些充分的预警信号，就应该制定应急应对策略。

应该定义并跟踪应急应对策略的触发条件。

采用此技术制定的风险应对计划，通常称为应急计划或弹回计划。这些计划包括已识别的、用于启动计划的触发事件。

消极风险或威胁的应对策略



上报

威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。

在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。

一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。

规避

指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。

彻底消除威胁，将它的发生概率降低到零。

规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可以通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。

转移

转移涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。

采用转移策略，通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用。

风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，包括（但不限于）：

购买保险	使用担保书	使用履约保函
使用保证书	使用担保书	签订协议

减轻

风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和（或）影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。

例子：

采用复杂性较低的流程进行更多的测试

选用比较稳定的供应商

原型开发

接受

指承认威胁的存在，但不主动采取措施。

可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁。

该策略可以是被动或主动的：

主动接受	被动接受
建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁。	不主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。

积极风险或机会的应对策略



上报

威胁**不在项目范围内**，或提议的应对措施**超出了项目经理的权限**，就应该采用上报策略

在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，组织中的相关人员**必须愿意承担应对责任**，这一点非常重要

一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现**在风险登记册中供参考**。

开拓

如果组织想确保把**握住高优先级的机会**，就可以选择开拓策略
将特定机会的出现概率提高到 100%，**确保其肯定出现**，从而获得与其相关的收益



开拓措施可能包括：

把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间。

采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。

分享

将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益。



必须仔细为已分享的机会安排新的风险责任人，让那些最有能力为项目抓住机会的人担任。

通常需要向承担机会应对责任的一方支付风险费用。分享措施包括：建立合伙关系、合作团队、特殊公司或合资企业来分享机会。

提高

旨在提高机会的发生概率和/或积极影响。

通过关注其原因，可以提高机会出现的概率；如果无法提高概率，也许可以针对决定其潜在收益规模的因素来提高机会发生的影响。

提高机会的例子包括为尽早完成活动而增加资源。

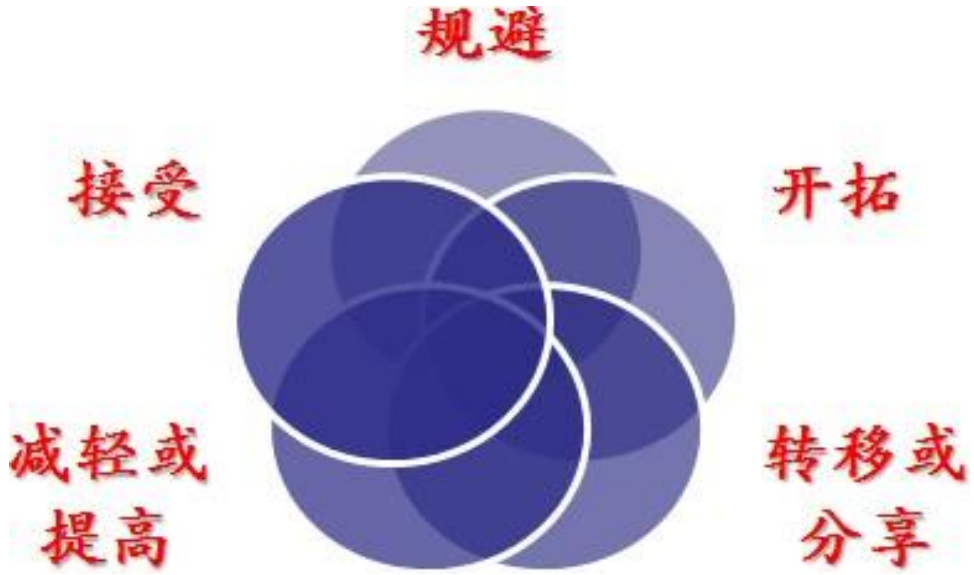
7.4.11.3.5 接受

指承认机会的存在，但不主动采取措施。
可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁。

该策略可以是被动或主动的：

主动接受	被动接受
建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的机会。	不主动采取行动，而只是定期对机会进行审查，确保其并未发生重大改变。

整体项目风险应对策略



7.4.11.5.1 规避

如果**整体项目风险有严重的负面影响**，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用规避策略此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并**将项目拉回到临界值以内**如果无法将项目拉回到临界值以内，则可能取消项目

开拓

如果**整体项目风险有显著的正面影响**，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略。

例如：

在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对干系人的价值或效益。

也可以与关键干系人协商修改项目的风险临界值，以便将机会包含在内。

转移或分享

如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理。

例如：

建立买方和卖方分享整体项目风险的协作式业务结构、成立合资企业或特殊目的公司，或对项目的关键工作进行分包。

减轻或提高

> 涉及变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性。

例如：

> 重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等。

接受

即使整体项目风险已超出商定的临界值，如果无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展。

风险应对策略考试总结

负面语境	正面语境	注意
应用威胁策略	应用机会策略	不要杠精

风险登记册更新（第二次更新）

风险登记册的更新包括：

- 商定的应对策略；
- 实施所选应对策略所需要的**具体行动**；
- 风险发生的**触发条件、征兆和预警信号**；
- 实施所选应对策略所需要的预算和进度活动；
- **应急计划**，以及启动该计划所需的风险触发条件；
- **弹回计划**，供风险发生且主要应对措施不足以应对时使用；
- 在采取预定应对措施之后仍然存在的**残余风险**，以及被有意接受的风险；
- 由实施风险应对措施而直接导致的**次生风险**。

其他项目文件更新

假设日志

风险应对措施的制定会导致信息变化成本预测及项目进度计划。

风险报告

更新风险报告，记录针对当前整体项目风险敞口和高优先级风险的经商定的应对措施，以及实施这些措施之后的预期变化。

实施风险应对

实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。

输入	工具	输出
1. 项目管理计划 • 风险管理计划 2. 项目文件 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 3. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 人际关系与团队技能 • 影响力 3. 项目管理信息系统	1. 变更请求 2. 项目文件更新 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 项目团队派工单 • 风险登记册 • 风险报告

实施风险应对

实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。

确保按计划执行商定的风险应对措施，来管理整体项目风险敞口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。

只有风险责任人以必要的努力去实施商定的应对措施，项目的整体风险敞口和单个威胁及机会才能得到主动管理。

项目文件

问题日志	经验教训登记册	项目团队派工单	风险登记册	风险报告
作为实施风险应对过程的一部分，已识别的问题会被记录到问题日志中。	更新经验教训登记册，记录在实施风险应对时遇到的挑战、本可采取的规避方法，以及实施风险应对的有效方式。	一旦确定风险应对策略，应为每项与风险应对计划相关的措施分配必要的资源，包括用于执行商定的措施的具有适当资质和经验的人员、合理的资金和时间，以及必要的技术手段	可能需要更新风险登记册，反映开展本过程所导致的对单个项目风险的已商定应对措施的任何变更	可能需要风险报告，反映开展本过程所导致的对整体项目风险敞口的已商定应对措施的任何变更

监督风险

监督风险是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 • 风险管理计划 2 项目文件 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 3 工作绩效数据 4 工作绩效报告	1 数据分析 • **技术绩效分析** • 储备分析 2 审计 3 会议	1 工作绩效信息 2 变更请求 3 项目管理计划更新 • 任何组件 4 项目文件更新 • 假设日志 • 问题日志 • 经验教训登记册 • 风险登记册 • 风险报告 5 组织过程资产更新

数据分析

技术绩效分析

开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的**客观的、量化的测量指标**

储备分析

储备分析是指在项目的任一时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定**剩余储备是否仍然合理**。可以用各种图形（**如燃尽图**）来显示应急储备的消耗情况

审计

风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。

项目经理负责确保按项目风险管理计划所规定的频率开展风险审计。

在实施审计前，要明确定义审计的格式和目标。

风险审查会

风险审查会

应该定期安排风险审查，来检查和记录**风险应对**在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面**的有效性**。

风险审查包括：

- 识别出**新**的单个项目风险（包括已商定应对措施所引发的次生风险）
- 重新评估**当前**风险
- 关闭已**过时**风险
- 讨论风险发生所引发的问题
- **总结**可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的经验教训

小节：风险登记册的迭代更新

风险识别	实施定性风险分析（更新）	实施定量风险分析（更新）	规划风险应对（更新）	控制风险（更新）
1.已识别风险清单 2.潜在应对措施	1.概率和影响评估 2.风险评级和分值 3.风险紧迫性或风险分类 4.低概率的观察清单或需进一步分析的风险	1.项目概率分析 2.实现成本和进度目标的概率 3.量化风险优先级清单 4.定量风险分析结果的趋势	1.风险责任人及其职责 2.商定的应对策略 3.实施所选应对策略所需的具体行动 4.风险发生的触发条件、征兆和预警信息 5.实施所选应对策略所需的预算和进度活动 6.弹回计划 7.残余风险及有意接受的风险 8.次生风险 9.应急储备	1.风险再评估、风险审计和审核结果 2.风险和应对策略的实际结果

请问

QUIZ

1.风险负责人是指（　）

A 监视风险观察清单的人

B 向项目干系人解释风险的人

C 让风险发生的人

D 负责规划风险应对的措施

请问

QUIZ

2. 作为风险管理的重要工具，概率影响矩阵的定义在哪个过程完成?

A 识别风险

B 规划风险管理

C 定性风险分析

D 定量风险分析

请问

QUIZ

3. 建筑工程上使用的某个化学材料不能在雨天施工，而按照进度安排，这些化学材料的使用时间正好在多雨季节且无法延期，你决定按原计划施工，这是哪种策略的例子?

A 减轻

B 开拓

C 接受

D 转移

请问

QUIZ

4.你决定在实际制造产品之前先建立原型，以确保项目干系人能够接受，这是下列哪种实例?

A 风险减轻

B 风险回避

C 模拟

D 项目试验

请问

QUIZ

5. 关于风险登记册与风险报告的描述，正确的是?

A 风险登记册记录单个风险的概述情况

B 风险报告记录整体项目风险的信息

C 风险登记册应逐步更新，最终形成风险报告

D 风险报告记录单个风险的详细信息

请问

QUIZ

6. 在风险管理的哪个过程就应安排好风险责任人?

A 定性分析

B 定量分析

C 识别风险

D 应对规划

请问

QUIZ

7. 哪种方式有利于确定哪个风险对项目结果具有最大的潜在影响?

A 模拟

B 敏感性分析

C 决策树分析

D 影响图

请问

QUIZ

8.无论机会和威胁，都可以采取的风险应对措施是?

A 上报和接受

B 回避和转移

C 分享和减轻

D 开拓和提高